

Инженер по компиляторам и языковым платформам: LLVM/C++, program analysis и SSA. В МЦСТ реализовал LICM-проход с консервативными safety checks и harness, сравнивающим поведение до/после оптимизации. Создатель UniversalToolchain/Wist2 с SSA, interpreter/CIL backends и verifier-gated transformations; доклад о системе принят для выступления на LangDev 2026.

МЦСТ · LLVM/C++

LICM pass: safety checks + semantic before/after regression harness

1-е из 49 · 104/104

PS-form memory-dependence analysis; единственная оценка 5,0/5,0

LangDev 2026

Принятый доклад об архитектуре UniversalToolchain/Wist2

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++ с консервативными проверками side effects, memory access, loop invariance, preheader и speculative safety.
 - Построил Python-harness: baseline vs optimized execution через lli, opt -verify-each и отдельные CHANGE/NO_CHANGE expectations.
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer — 1-е место из 49

 - Реализовал консервативный анализ параметрических обращений к памяти; 104/104 официальных тестов и единственная оценка 5,0/5,0.
 - Построил exact oracle для малых областей и metamorphic/randomized harness для воспроизводимых контрпримеров.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Создал модульную compiler/runtime platform с Bytecode/AIR, SSA, interpreter и CIL backend.
 - Развиваю verifier-gated transformations и interpreter/CIL parity с fail-closed проверками компиляторных контрактов.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain / Wist2

Текущий exact test manifest проходит без падений; проверяются interpreter/CIL parity, clean-consumer сценарии и воспроизводимые compiler/runtime контракты.
- PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Compiler / LLVM

C++23, LLVM passes, LoopInfo, CFG, loop invariance, LICM, SSA, dominance
- Program analysis

memory dependence, dataflow, exact oracles, differential/metamorphic/randomized testing
- IR / runtime

.NET, Bytecode/AIR, SSA, interpreter, CIL backend, verifier-gated transformations
- Tooling

Python harnesses, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, Git

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

- Доклад об архитектуре UniversalToolchain/Wist2 принят программным комитетом LangDev 2026 для выступления; Торремолинос, Испания.

Москва / удалённо